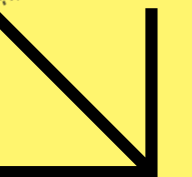


PRAKTIKUM SISTEM EMBEDDED

KOMUNIKASI I2C PADA SISTEM EMBEDDED

JOYCE MARSAY MELODY – 40040324630034



PENGERTIAN I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit) adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat elektronik menggunakan dua jalur kabel.

JALUR PADA I2C

- SDA (SERIAL DATA) → JALUR DATA
- SCL (SERIAL CLOCK) → JALUR CLOCK

KARAKTERISTIK I2C

- KOMUNIKASI SERIAL SINKRON
- MENDUKUNG BANYAK PERANGKAT
- MENGGUNAKAN SISTEM ADDRESSING
- HANYA MEMBUTUHKAN 2 KABEL



CARA KERJA I2C

MEKANISME I2C

- Master mengirim sinyal clock
- Master memilih alamat slave
- Data dikirim melalui SDA
- Slave memberikan respon

MODE KOMUNIKASI

- Master Transmitter
- Master Receiver
- Slave Transmitter
- Slave Receiver



KONSEP MASTER DAN SLAVE

MASTER

PERANGKAT YANG:

- MENGONTROL CLOCK
- MEMULAI KOMUNIKASI
- MENGIRIM ALAMAT SLAVE

SLAVE

PERANGKAT YANG:

- MENUNGGU PERMINTAAN MASTER
- MENGIRIM ATAU MENERIMA DATA

CONTOH

- ESP32 SEBAGAI MASTER
- SENSOR SEBAGAI SLAVE

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN I2C

KELEBIHAN

- Hemat pin
- Bisa banyak perangkat
- Address tiap perangkat unik

KEKURANGAN

- Kecepatan lebih rendah dibanding SPI
- Jarak komunikasi terbatas
- Membutuhkan resistor pull-up



I2C PADA ESP32

ESP32 memiliki fitur hardware I2C yang mendukung komunikasi dengan berbagai sensor dan perangkat lain.

PIN DEFAULT ESP32

- SDA → GPIO 21
- SCL → GPIO 22

FUNGSI UTAMA

- Membaca sensor
- Komunikasi antar mikrokontroler
- Mengakses OLED LCD

KESIMPULAN

- I2C ADALAH KOMUNIKASI SERIAL DUA KABEL
- SISTEM MENGGUNAKAN KONSEP MASTER DAN SLAVE
- ESP32 MENDUKUNG KOMUNIKASI I2C HARDWARE
- PRAKTIKUM MENUNJUKKAN PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN DATA BERJALAN DENGAN BAIK
- I2C BANYAK DIGUNAKAN PADA SISTEM EMBEDDED MODERN

TERIMA KASIH